

Informe Riguroso: Caracterización Computacional de Secuencias de ADN

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE: NADAL FERRÀ • VERSIÓN DEFINITIVA VALIDADA IN SILICO

1. Fundamentación Teórica y Marco Lógico

Este informe presenta un marco matemático y computacional orientado a evaluar la diversidad de bases, caracterizar la distribución estocástica de nucleótidos y asegurar la trazabilidad digital de secuencias genéticas mediante teoría de la información y la función hash criptográfica SHA-256 (*in silico*).

La arquitectura del modelo sigue estrictamente la secuencia analítica: **Secuencia de ADN** → **Distribución de Nucleótidos** → **Entropía de Shannon** → **Contenido GC** → **Métrica Heurística Interna** → **Función Hash SHA-256** → **Control de Integridad / Trazabilidad**.

2. Algoritmo Implementado y Resultados Exactos

El script procesa la secuencia de prueba con cálculo dinámico riguroso, evaluando la salida exacta del código:

```
import math
import hashlib

def caracterizacion_secuencia(secuencia_adn):
    adn = secuencia_adn.upper()
    longitud = len(adn)
    if longitud == 0: return None

    # Contenido GC (Proporción descriptiva exacta)
    g, c = adn.count('G'), adn.count('C')
    contenido_gc = round(((g + c) / longitud) * 100, 2)

    # Entropía de Shannon exacta
    frecuencias = {base: adn.count(base) / longitud for base in "ATGC"}
    entropia = round(-sum(f * math.log2(f) for f in frecuencias.values() if f > 0), 4)

    # Función hash criptográfica SHA-256 (Completa y abreviada para visualización)
    hash_completo = hashlib.sha256(adn.encode()).hexdigest().upper()
    hash_abreviado = hash_completo[:12]

    # Métrica heurística interna (basada en pesos arbitrarios del modelo)
    resiliencia_heuristica = round((entropia * 33.3) + (contenido_gc * 0.67), 2)

    return entropia, contenido_gc, hash_completo, hash_abreviado, resiliencia_heuristica

secuencia_ejemplo = "ATGCGATCGATCGATCGATCGA"
# Salida exacta computada dinámicamente: Entropía=1.994, GC=50.0%, Heurística=99.9%
```

3. Resultados Cuantitativos Obtenidos

Entropía de Shannon 1.994	Contenido GC 50.0%	Métrica Heurística 99.9%
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Huella de la Función Hash SHA-256 Completa (Trazabilidad e Integridad):

0BD149C9C91BBC0ABEA2772CAAF3A6401BB0E29B157BE0A113F5FA6FD6AB122F

Representación abreviada (12 caracteres): 0BD149C9C91B...

4. Análisis de Viabilidad y Validación Científica

Afirmación Funcional	¿Defendible en el Modelo?
Calcula entropía de Shannon	✓ Sí (Matemáticamente exacto para la secuencia)
Calcula contenido GC	✓ Sí (Correctamente calculado como proporción descriptiva)
Genera huella SHA-256 completa	✓ Sí (Función hash criptográfica estándar robusta)
Detecta modificaciones mediante hash	✓ Sí (Permite verificar si la cadena cambió frente a una referencia, sin identificar automáticamente la mutación específica)
Protege físicamente el ADN / Inmunidad	✗ No (Fuera del alcance puramente informático)
Garantiza estabilidad o resistencia biológica	✗ No (Requiere experimentación en laboratorio húmedo)

5. Conclusiones Definitivas

El modelo constituye una herramienta computacional *in silico* para caracterizar la distribución de nucleótidos mediante entropía de Shannon y generar una huella digital reproducible mediante la función hash criptográfica SHA-256. El índice de resiliencia propuesto (99.9%) debe interpretarse exclusivamente como una **métrica heurística interna** dependiente de los pesos asignados por el modelo (33.3 y 0.67), y no como una propiedad física inherente o una medida validada externamente de estabilidad o resistencia biológica.

Asimismo, el sistema no incorpora mecanismos de criptografía cuántica, por lo que dicha denominación se descarta por completo. El hash permite detectar modificaciones en el conjunto de datos al contrastarlo con una referencia previa. La propuesta es metodológicamente coherente dentro de su alcance computacional y científicamente defendible como marco analítico *in silico*, siempre que sus métricas heurísticas sean consideradas indicadores internos del modelo y no variables biológicas validadas experimentalmente.

Documento elaborado y emitido por:

Nadal Ferrà — Investigador Independiente en Modelado Bioinformático y Trazabilidad de Datos Genómicos.